

국내 제조업 디지털 전환 실태 분석과 시사점

요약

산업디지털전환 실태조사결과를 활용하여 국내 제조업체의 디지털 전환 현황과 추진 여건을 진단한 결과, 디지털 전환 기술 도입은 확대되고 있으나 도입 이후 실제 활용 및 고도화 단계에서는 여전히 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

또한 디지털 전환에 대한 높은 추진 의지에도 불구하고, 구체적인 실행 전략과 계획을 수립하지 못한 사업체의 비중이 증가하고 있으며, 소규모 제조업체의 경우 기술에 대한 이해 부족과 성과에 대한 확신 부족이 디지털 전환의 주요 제약 요인으로 작용하고 있는 것으로 나타났다.

한편 디지털 전환 생태계의 공급 측면에서는 데이터, 클라우드 및 인공지능산업을 중심으로 높은 성장세가 관찰되었으나, 판로 개척의 어려움, 치열한 경쟁, 사업화 불확실성 등으로 인해 안정적인 수요 확보에는 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이는 제조업 수요와 디지털 전환 공급 산업 간의 연계 구조가 충분히 작동하지 못하고 있음을 시사한다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 보고는 첫째, 제조업 현장 기반 디지털 전환 기획 역량 강화, 둘째, 소규모 제조업체 맞춤형 지원 체계 구축, 셋째, 수요 중심의 기술 실증 및 연계 구조 고도화라는 세 가지 과제를 제시한다. 향후 디지털 전환 정책은 양적 확산을 넘어 실행 역량 강화와 실질적 성과 창출을 중심으로 더욱 정교하게 설계될 필요가 있으며, 이를 통해 디지털 전환이 제공하는 제조업 혁신의 기회를 현실화해 나가야 할 것이다.

1. 들어가며

제조업은 우리나라 GDP의 높은 비중을 차지할 뿐만 아니라 양질의 일자리를 창출하고 수출을 통해 경제성장을 견인해 온 핵심 산업이다. 그러나 대외적으로는 중국의 급속한 산업 고도화와 주요국의 산업정책 강화, 대내적으로는 성장세 둔화와 인구구조 변화 등으로 우리나라 제조업은 복합적인 도전에 직면해 있다. 실제로 글로벌 수출 시장에서 우리나라가 차지하는 비중은 <그림 1>이 보여주듯 2017년 이후 내림세를 시현하고 있으며, 제조업 부가가치 비중 역시 유사한 흐름을 보인다.

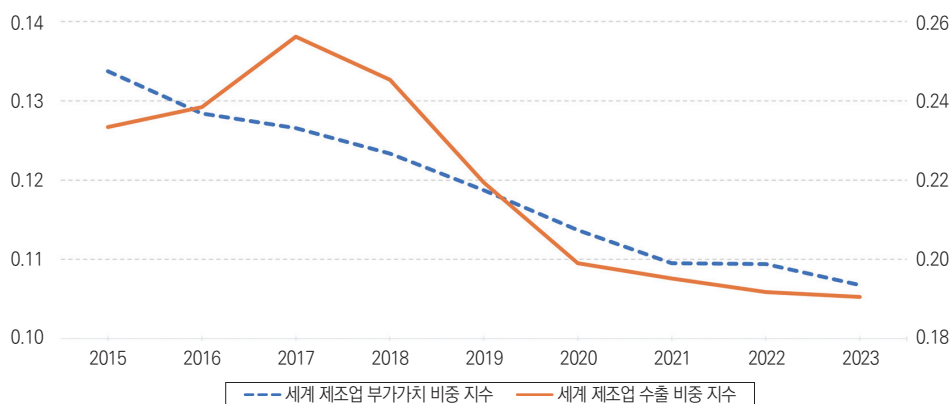
이러한 위기를 극복하고 제조업 경쟁력을 제고하려는 방안으로 디지털 전환은 지속해서 주목받아 왔다. 특히 최근에는 인공지능을 중심으로 한 인공지능 전환에 대한 기대가 확대되며, 디지털 전환은 디지털화나 자동화 등의 프로세스 고도화

수준을 넘어 지능화와 자율화를 동반하는 산업 전반의 혁신 수단으로 인식되고 있다. 그러나 민관의 다양한 노력에도 불구하고 스마트공장 보급 확대 등 외형적 성과에 비해, 실제 기업 경쟁력 강화로 이어지는 질적 성과는 여전히 제한적인 수준에 머물러 있는 것으로 평가된다.¹⁾

이에 본고에서는 ‘산업디지털전환 실태조사’ 결과를 바탕으로 국내 제조업의 디지털 전환 현황과 추진 여건을 진단하고, 수요와 공급 양 측면에서 디지털 전환 생태계를 점검함으로써 향후 제조혁신 전략 고도화를 위한 시사점을 도출하고자 한다.

1) 관계부처 합동(2023), “新 디지털 제조혁신 추진전략”, 9월 18일.

〈그림 1〉 우리나라의 제조업 부가가치 및 수출 비중 지수 추이



자료: UNIDO Statistics Portal, Competitive Industrial Performance (CIP) Index, <https://stat.unido.org/> (접속일: 2025. 12. 16).

주: 1) 좌측 축은 세계 제조업 부가가치 비중 지수를, 우측 축은 세계 제조업 수출 비중 지수를 나타냄.

2) 각 지수는 표준화를 통해서 0과 1 사이의 값을 가지며, 두 지수 모두 2015년부터 2023년까지 중국이 최댓값인 1을 기록함.

2. 국내 제조업의 디지털 전환 현황

(1) 디지털 전환 기술 적용 현황

인공지능을 포함한 디지털 기술의 급속한 발전은 산업구조 전반에 광범위한 변화를 초래하고 있으며, 제조업 역시 이러한 흐름에 맞춰 디지털 전환을 위한 방안을 모색하고 있다. 제조업 부문에서의 디지털 전환이란 디지털 기술을 제조 공정과 경영 활동 전반에 적용함으로써 생산성과 경쟁력을 높이려고 하는 노력을 포괄하는 개념이라 할 수 있다.

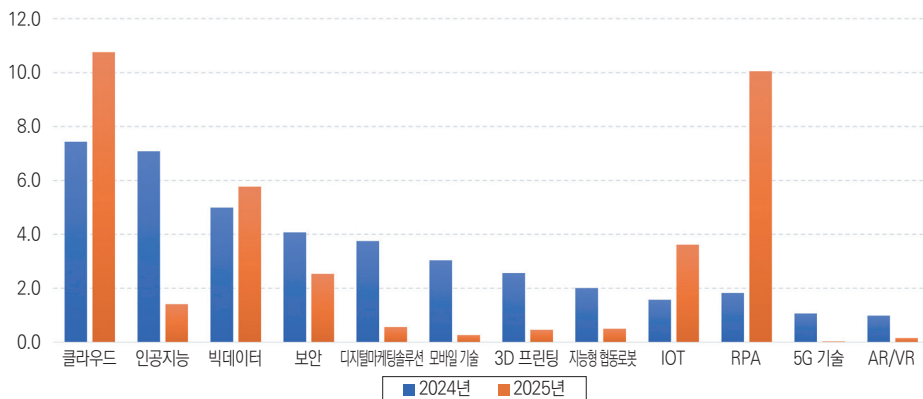
그러나 <그림 2>와 같이 국내 제조업 사업체의 디지털 전환 기술 적용 비중은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 다만 최근 1년간 기술 활용 양상에는 일부 변화가 관찰된다. ‘클라우드’, ‘빅데이터’, ‘IoT(Internet of Things)’, ‘RPA(Robotic Process Automation)’의 적용 비중은 2025년에 전년 대비 상승한 반면, ‘인공지능’, ‘모바일 기술’,

그리고 ‘3D 프린팅’ 등 일부 기술은 적용 비중이 오히려 하락하였다. 이러한 개별 기술 적용 변화와 함께 제조업 부문에서 디지털 전환 기술을 적용하는 사업체 비중은 2024년 18.5%에서 2025년 21.7%로 완만한 증가세를 보였다.

한편 디지털 전환 기술별로 지난 1년간 해당 기술을 신규 도입한 사업체 비중 변화를 살펴보면, 기술 대부분에서 증가하는 모습을 보였다.²⁾ 구체적으로 <그림 3>과 같이 ‘디지털 마케팅 솔루션’, ‘3D 프린팅’, ‘지능형 협동로봇’을 제외한 모든 기술에서 도입이 확대되었으며, 이에 따라 지난 1년간 디지털 전환 기술을 도입한 사업체 비중은 2024년 12.6%에서 2025년 26.9%로 10%포인트 이상 상승하였다.

2) 앞서 살펴본 디지털 기술 ‘적용’은 디지털 기술을 ‘생산관리’, ‘물류관리’ 등 업무 프로세스에 실제 활용하는 경우를 나타내는 반면, 디지털 기술 ‘도입’은 활용이 이루어지지 않고 있는 경우를 포함함.

<그림 2> 제조업에서의 디지털 기술 적용 추이

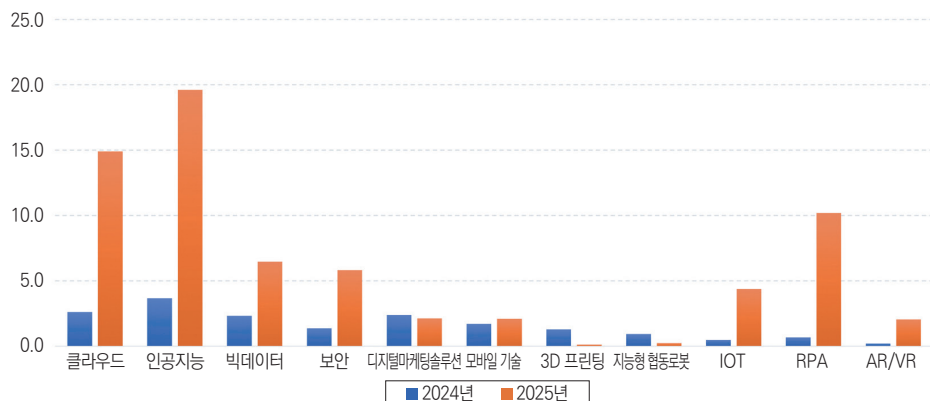


자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.

주: 1) 본 실태조사는 ‘제조업’ 단위의 직접적인 수치를 제공하지 않아, 사업체 분포와 응답 결과를 활용하여 추정된 값으로 일정 수준의 오차가 발생할 수 있음.

2) 복수 응답이 가능하여 합이 100%를 넘을 수 있으며, ‘없음’ 답변은 그림에서 제외.

〈그림 3〉 지난 1년간 도입한 디지털 기술 현황



자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.

주: 1) 본 실태조사는 '제조업' 단위의 직접적인 수치를 제공하지 않아, 사업체 분포와 응답 결과를 활용하여 추정한 값으로 일정 수준의 오차가 발생할 수 있음.

2) 복수 응답이 가능하여 합이 100%를 넘을 수 있으며, '없음' 답변은 그림에서 제외.

이는 제조업체들이 디지털 전환 기술에 대해 높은 관심을 보이며 도입 단계에는 적극적으로 나서고 있음을 의미한다. 그러나 도입 확대에도 불구하고, 기술이 실제 업무에 안정적으로 활용되고 고도화되는 단계로 이행은 원활하지 않은 것으로 나타났다. 실제로 디지털 기술 도입 사업체 중 도입 이후 사후 관리와 활용이 원활히 이루어지고 있다고 응답한 사업체 비중은 2024년 55.4%에서 2025년 41.9%로 오히려 하락하였다.

종합하면 국내 제조업의 디지털 전환은 기술 도입 중심으로 빠르게 확산하고 있으나, 활용과 성과 창출 단계에서는 한계가 존재하는 것으로 평가할 수 있다.

(2) 제조업 디지털 전환 추진 계획

이어서 제조업체들의 디지털 전환 추진 계획을 살펴보면, 전반적인 관심과 추진 의지는 뚜렷하게 확대되고 있다. 이는 〈그림 4〉와 같이 전체 사업

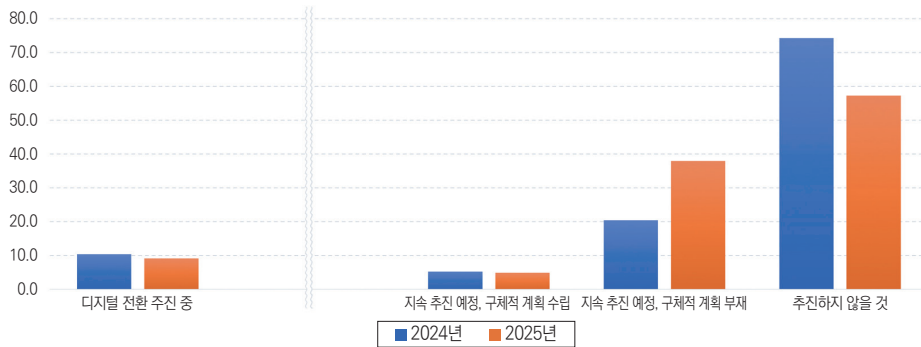
체 중 디지털 전환을 추진하겠다고 응답한 비중이 2024년 25.6%에서 2025년 42.8%로 크게 상승한 것을 통해 확인할 수 있다.

그러나 결과를 더 세부적으로 살펴보면 디지털 전환 추진 의지가 실제 실행 전략으로 연결되지 못하고 있는 문제도 동시에 관찰된다. 디지털 전환을 추진할 의향은 있으나 구체적인 계획이나 전략을 수립하지 못한 사업체 비중이 2024년 20.4%에서 2025년 37.9%로 크게 상승하면서, 전체적인 추진 의향 비중의 변화를 주도한 것으로 나타났다.

한편 제조 사업체가 디지털 전환을 추진하고자 하는 시점은 점차 앞당겨지고 있다. 향후 3년 이내 디지털 전환을 추진할 계획이라고 응답한 사업체 비중은 2024년 58.6%에서 2025년 73.2%로 상승하였다. 이는 제조업 전반에서 디지털 전환의 필요성에 대한 인식이 빠르게 확산하고 있음을 보여준다.

그럼에도 불구하고 디지털 전환 추진 과정에서

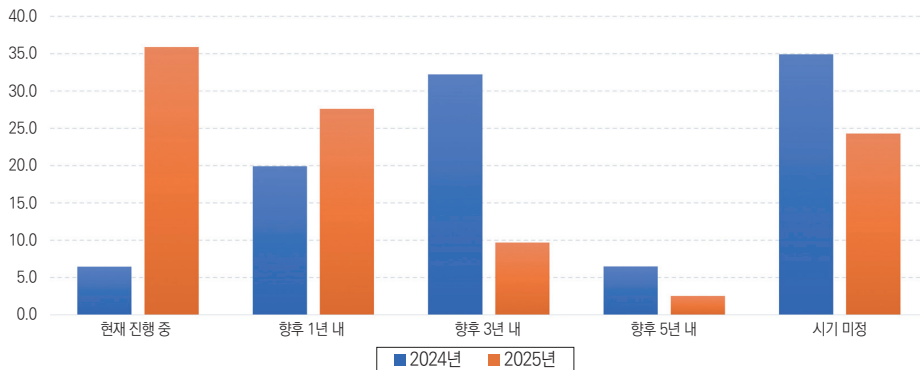
〈그림 4〉 제조업 부문의 디지털 전환 추진 비중 및 지속 추진 계획 여부



자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.

주: 본 실태조사는 '제조업' 단위의 직접적인 수치를 제공하지 않아, 사업체 분포와 응답 결과를 활용하여 추정된 값으로 일정 수준의 오차가 발생할 수 있음.

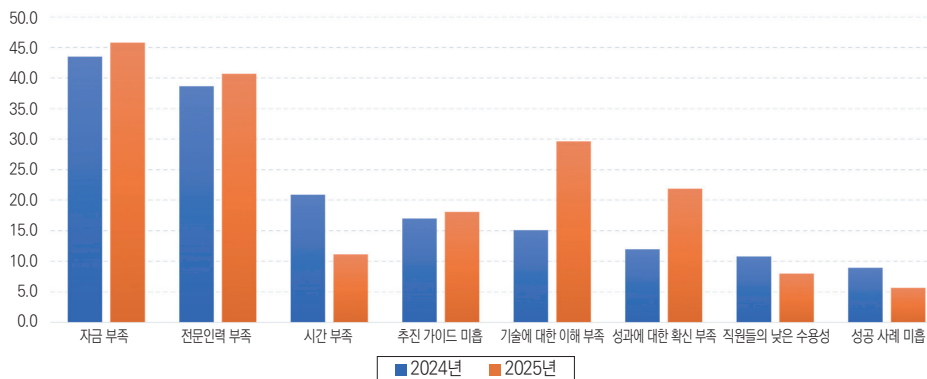
〈그림 5〉 디지털 전환 추진 시기



자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.

주: 본 실태조사는 '제조업' 단위의 직접적인 수치를 제공하지 않아, 사업체 분포와 응답 결과를 활용하여 추정된 값으로 일정 수준의 오차가 발생할 수 있음.

〈그림 6〉 디지털 전환 활용 및 추진 시의 애로사항



자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.

주: 1) 본 실태조사는 '제조업' 단위의 직접적인 수치를 제공하지 않아, 사업체 분포와 응답 결과를 활용하여 추정된 값으로 일정 수준의 오차가 발생할 수 있음.

2) 복수 응답이 가능하여 합이 100%를 넘을 수 있으며, '기타' 답변은 그림에서 제외.

사업체들이 겪는 어려움은 여전히 크다. 실태조사 결과에 따르면 ‘자금 부족’과 ‘전문인력 부족’이 가장 큰 어려움으로 지적되었으며, 이와 함께 ‘기술에 대한 이해 부족’과 ‘성과에 대한 확신 부족’

역시 주요 애로 요인으로 나타났다. 특히 ‘추진 가이드 미흡’에 대한 응답 비중이 2024년 대비 상승한 점은 실제 실행과 성과 창출 단계에서의 어려움이 확대되고 있음을 시사한다.

3. 사업체 규모별 디지털 전환 현황

본 장에서는 제조업 부문의 디지털 전환 수요를 조금 더 면밀히 진단하기 위해 사업체 규모별 디지털 전환 추진 계획과 관련 어려움을 살펴본다. 특히 <표 1>과 같이 기업 규모에 따라 경영 여건에 뚜렷한 차이가 존재하고 있어 규모별 현황을 살펴보는 것은 중요하다. 구체적으로 매출액영업이익률로 측정한 수익성 현황을 살펴보면, 2023년을 제외하고는 기업 규모가 클수록 수익성이 높은 경향이 나타나며, 중소기업의 경우 2020년 대비 2024년 수익성이 전반적으로 악화된 모습을 보였다.³⁾

사업체 규모별 2025년 디지털 전환 추진 계획을 살펴보면, 종사자 수가 5~9명 사업체를 제외한 모든 그룹에서 추진 계획 비중이 전년 대비 상승하였다.⁴⁾ 특히 종사자 수 5명 미만의 소규모 사업체에서 디지털 전환 추진 의지가 크게 상승한 점이 두드러진다. 이는 경영 여건이 취약한 소규모 사업체일수록 디지털 전환을 경쟁력 확보와 생존 전략으로 인식하고 있음을 간접적으로 보여준다.

이러한 소규모 사업장의 디지털 전환에 대한 높은 의지와 함께 모집단 기준으로 5명 미만 사업체가 차지하는 높은 비중(2024년 59.0%, 2025년

<표 1> 제조업 내 기업 규모별 경영환경 현황

단위 : %

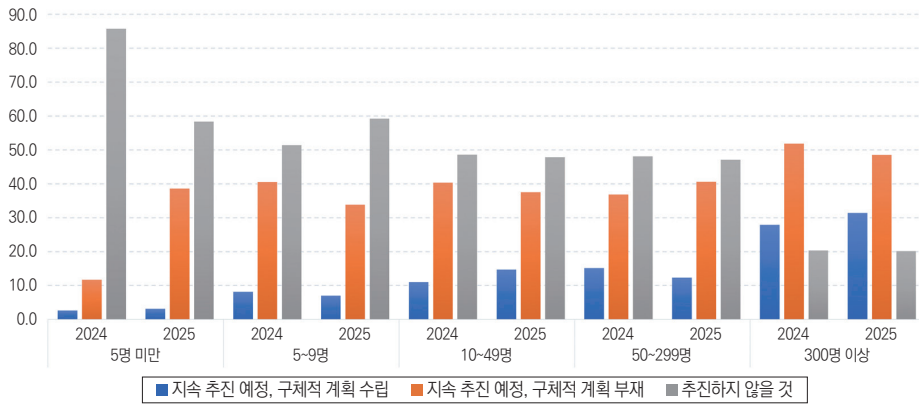
	분류	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
매출액영업이익률	전체	4.62	6.79	5.72	3.28	5.13
	대기업	4.82	8.14	6.42	3.00	5.64
	중견기업	4.43	5.77	5.60	4.75	4.83
	중소기업	4.21	3.86	4.10	3.91	3.89
	중기업	4.57	4.35	4.55	4.13	4.31
	소기업	3.81	3.32	3.59	3.65	3.38

자료: 한국은행 경제통계시스템, 기업경영분석, <https://ecos.bok.or.kr/>(접속일: 2025. 12. 19).

3) '매출액영업이익률'은 매출액 대비 영업이익의 비율로 영업의 효율성을 측정.

4) 산업디지털전환 실태조사는 기업 규모별 결과는 제시하지 않아 종사자 규모에 기반한 결과를 살펴봄.

〈그림 7〉 사업체 규모별 디지털 전환 지속 추진 계획 여부

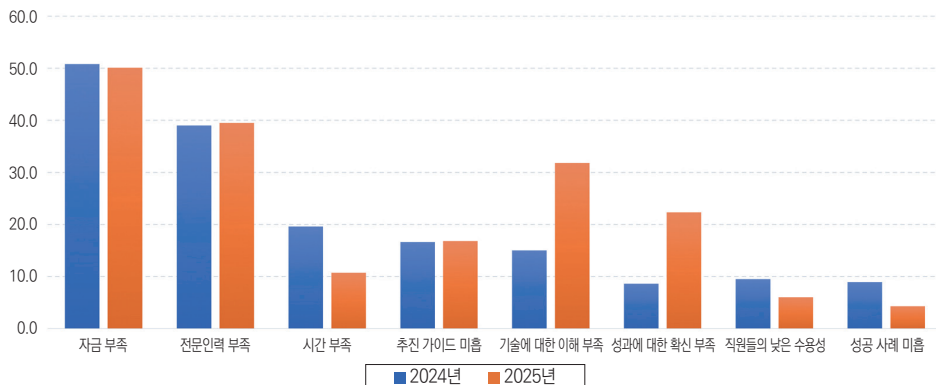


자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.
 주: 종사자 규모가 10인 이상 사업체의 경우 제조업 이외의 '유통/물류' 산업을 영위하는 사업체가 포함된 응답임에 유의.

62.5%)은 해당 그룹의 디지털 전환을 보다 자세히 살펴볼 필요성을 제기한다. 이에 이들 사업체가 디지털 전환 추진 과정에서 겪는 어려움을 〈그림 8〉을 통해 살펴보면, '기술에 대한 이해 부족'과 '성과에 대한 확신 부족'을 지적한 비중이 2025년에 전년 대비 크게 상승한 것을 알 수 있다. 이는 〈그림 6〉의 전체 제조업 사업체 평균과 비교해도 높은 수준으로, 소규모 사업체가 겪고 있는 디지털 전환 추진 여건의 상대적 취약함을 보여준다.

이상의 결과는 제조업체들이 디지털 전환의 필요성은 인식하고 있으나, 이를 체계적으로 추진할 수 있는 전략과 실행 역량이 충분히 축적되지 못했음을 보여주고 있으며, 특히 소규모 사업체에서 이런 문제를 겪고 있는 사업체가 많은 것을 알 수 있었다. 이에 다음 장에서는 수요자 측이 겪는 이러한 어려움을 뒷받침할 수 있는 국내 디지털 전환 공급 측면의 현황을 살펴봄으로써 국내 수요 기업들의 디지털 전환 가능성을 더 깊이 있게 고찰해 보고자 한다.

〈그림 8〉 디지털 전환 활용 및 추진 시의 애로사항(5인 미만 사업체)



자료: 한국생산성본부(2024), 「2024년 산업디지털전환 실태조사 보고서」; 한국생산성본부(2025), 「2025년 산업디지털전환 실태조사 보고서」.
 주: 복수 응답이 가능하여 합이 100%를 넘을 수 있으며, '기타' 답변은 그림에서 제외.

4. 국내 디지털 전환 공급 산업 현황

본 장에서는 제조업 디지털 전환을 뒷받침하는 공급 산업 측면에서 국내 디지털 전환 생태계 현황을 파악하고자 한다. 특히 디지털 전환 관련 기술 중 활용도가 높은 것으로 나타난 데이터 산업과 클라우드 산업, 그리고 최근 도입 비중이 높은 인공지능산업을 중심으로 디지털 전환 공급 기업의 현황을 살펴본다.

〈표 2〉에서와 같이 데이터, 클라우드, 인공지능 산업 모두 2020년 이후로 시장 규모나 인력 측면에서 높은 성장세를 보이고 있으며, 이는 앞서 살펴본 제조업 부문의 디지털 전환 수요 확대와 궤를 같이하는 결과로 평가된다.

그러나 공급 기업들 역시 사업 수행 과정에서 다양한 어려움에 직면해 있는 것으로 나타났다. 데이터산업의 경우 비용과 인력 문제를 제외하면

‘동종업계 내 경쟁 심화’와 ‘서비스·제품 판로 개척의 어려움’이 주요 애로 요인으로 지목되었으며, 클라우드산업 역시 ‘마케팅 어려움’과 ‘과다 경쟁’을 대표적인 문제로 지적하며 유사한 양상을 보였다.⁵⁾⁶⁾ 인공지능산업의 경우 ‘기술 개발 및 사업화의 불확실성’, ‘기술 교류 및 협업의 어려움’, ‘국내 시장의 협소성’ 등이 주요 제약 요인으로 제시되었다.⁷⁾ 아울러 데이터산업과 클라우드산업의 정책 수요를 살펴보면, 두 산업 모두 ‘시장·기술 동향 정보 제공’에 대한 높은 정책 수요가 있음을 〈그림 9〉를 통해 알 수 있다.⁸⁾

5) 한국데이터산업진흥원(2025), 「2024년 데이터산업 현황조사」.

6) 정보통신산업진흥원(2025), 「2024년 클라우드산업 실태조사」.

7) 소프트웨어정책연구소(2025), 「2024 인공지능산업 실태조사」.

8) 인공지능산업 실태조사는 정책 수요 관련 문항이 부재하여 분석 대상에서 제외.

〈표 2〉 국내 디지털 전환 공급 산업 현황

단위: 개, 억 원, 명

	분류	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 증감률(%)
업체 수	데이터산업	8,740	8,940	9,692	9,883	4.2
	클라우드산업	1,409	1,764	2,020	2,389	19.2
	인공지능산업	1,365	1,915	2,354	2,517	22.6
시장 규모	데이터산업	122,195	146,341	163,665	192,824	16.4
	클라우드산업	40,263	49,251	58,410	73,954	22.5
	인공지능산업	17,177	25,840	42,825	55,990	48.3
종사자 수	데이터산업	101,967	122,431	134,310	140,435	11.3
	클라우드산업	22,835	24,473	26,585	30,654	10.3
	인공지능산업	25,355	29,625	42,551	51,211	26.4

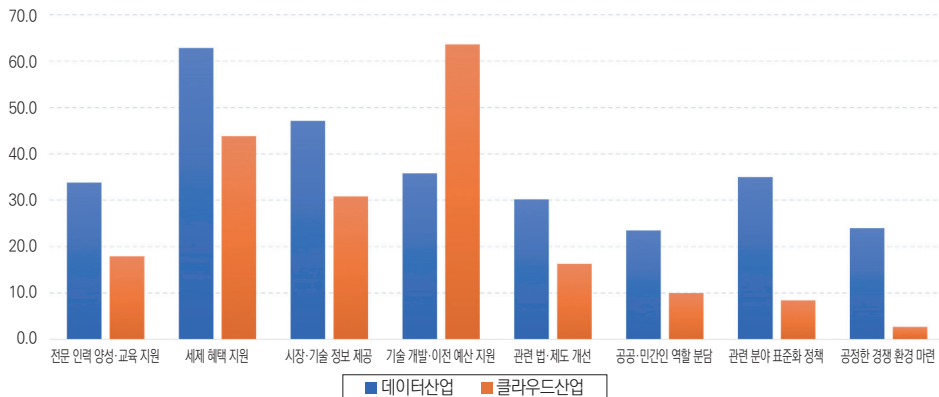
자료: 한국데이터산업진흥원, 「데이터산업 현황조사」(2021~2024); 정보통신산업진흥원, 「클라우드산업 실태조사」(2021~2024); 소프트웨어정책연구소, 「인공지능산업 실태조사」(2021~2024).

주: 1) 업체 수는 모집단 기준이며, 데이터산업은 사업체 수, 클라우드 및 인공지능산업은 기업체 수.

2) 시장 규모는 매출액 기준이며, 데이터산업은 직접 매출, 클라우드 및 인공지능산업은 해당 분야 매출액을 기준으로 함.

3) 종사자 수는 각 산업 분야에 종사하는 인력만을 의미함.

〈그림 9〉 국내 디지털 전환 공급 산업의 정책 수요 현황



자료: 한국데이터산업진흥원(2025), 「2024년 데이터산업 현황조사」; 정보통신산업진흥원(2025), 「2024년 클라우드산업 실태조사」.
 주: 복수 응답이 가능하여 합이 100%를 넘을 수 있으며, 공통되지 않은 일부 답변은 그림에서 제외.

이는 디지털 전환 공급 산업 역시 안정적인 수요 확보와 시장 관련 정보 접근에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이러한 결과는 디지털 전환 생태계

전반에서 수요와 공급 간 연계 구조가 충분히 작동하지 못하고 있음을 시사한다.

5. 디지털 전환을 통한 제조업 고도화를 위한 시사점

산업디지털 전환 실태조사 결과는 국내 제조업체들이 디지털 전환의 필요성을 분명히 인식하고 있으며, 추진 의지 또한 빠르게 확산하고 있음을 보여준다. 그러나 동시에 기술 이해 부족, 성과 불확실성에 대한 우려, 실행 전략 부재 등으로 인해 디지털 전환이 실제 제조업 경쟁력 제고로 이어지는 데에는 여전히 상당한 제약이 존재함도 확인되었다. 이러한 한계를 극복하고 디지털 전환을 제조혁신의 실질적 동력으로 전환하기 위해서는 다음의 세 가지 과제를 염두에 둘 필요가 있다.

첫째, 제조업 디지털 전환의 성과 창출을 위해서는 기술 도입 이전 단계에서의 기획 역량 강화가

무엇보다 중요하다. 분석 결과에서 나타나듯 다수의 제조업체는 디지털 전환 추진 의지는 보유하고 있으나 구체적인 실행 계획과 전략 부재로 실제화하지 못하고 있다.

이에 따라 산업별 특성과 공정 구조 등을 이해하는 디지털 전환 기획 전문인력을 체계적으로 양성하고, 이들이 기업 및 생산 현장에서 디지털 전환의 방향 설정과 단계별 로드맵 수립을 지원할 수 있는 체계를 구축할 필요가 있다. 단순 기술 보급 중심의 지원을 넘어, 문제 정의, 기술 선정, 전환 구현, 그리고 성과 측정으로 이어지는 전 주기적 기획 지원이 이루어질 때 디지털 전환의 실효

성을 제고할 수 있을 것이다.

둘째, 디지털 전환 정책의 효과성을 제고하기 위해서는 사업체 규모별 특성을 고려한 맞춤형 지원 전략이 필요하다. 특히 큰 비중을 차지하는 소규모 제조사업체의 경우 디지털 전환에 대한 의지는 높으나, 기술 이해 부족과 성과 불확실성으로 인해 추진 과정에서 상대적으로 큰 어려움을 겪고 있어 이에 대한 보완책이 요구되는 실정이다.

이에 따라 소규모 사업체를 대상으로 한 단계별, 수준별 디지털 전환 지원 체계를 구축할 필요가 있다. 초기 단계에서는 기술 체험과 이해 제고를 중심으로 한 지원을 강화하고, 이후 단계에서는 성과 창출 가능성이 검증된 기술을 중심으로 한 선택적 확산 전략을 추진하는 것이 하나의 방안이 될 수 있다. 아울러 사후 관리와 고도화 지원을 병행함으로써 디지털 전환이 일회성 도입에 그치지 않고 지속적인 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 해야 할 것이다.

셋째, 디지털 전환 공급 산업과 수요 산업 간의 연계 체계 강화가 요구된다. 공급 산업 분석 결과에서 나타나듯, 데이터, 클라우드, 인공지능산업 모두 성장세를 보이고 있음에도 불구하고 판로 개척, 과다경쟁, 사업화 불확실성 등으로 인해 안정적인 수요 확보에 어려움을 겪고 있다.

이는 제조업 현장의 수요가 기술개발과 사업화 과정에 충분히 반영되지 못한 결과로 해석할 수 있다. 따라서 정책적으로는 수요 기업이 주도적으로 참여하는 기술 실증 사업을 확대하고, 실제 현장 문제 해결을 중심으로 공급 기업과의 협업을 유도할 필요가 있다. 이를 통해 기술 도입의 실효성을 높이는 동시에 공급 기업의 시장 진입 리스크를

완화하는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것이다.

디지털 전환과 인공지능 전환을 통한 제조업 고도화는 선택이 아닌 필수 과제로 자리매김하고 있다. 기업의 추진 의지와 정부의 정책적 지원이 확대되고 있는 현시점은 제조업 디지털 전환의 성과를 가시화할 수 있는 중요한 분기점이라 할 수 있다. 향후 정책은 기술 보급의 양적 확대를 넘어, 현장 기반 기획 역량 강화, 기업 규모별 맞춤형 지원, 그리고 수요 중심의 연계 구조 고도화라는 세 축을 중심으로 더욱 정교하게 설계될 필요가 있다. 이러한 노력이 병행될 때 디지털 전환은 제조업 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장동력 창출을 견인하는 핵심 수단으로 자리매김할 수 있을 것이다. 

핵심 주제어: 디지털 전환, 인공지능 전환, 제조업 경쟁력, 제조업 고도화, 디지털 전환 생태계



송명구

디지털·AI전환생태계연구실 연구위원
msong@kiet.re.kr / 044-287-3199

「디지털 전환이 온·오프라인 기업 간 경쟁에 미치는 영향」(2025)

「전동화 전환에 따른 국내 자동차산업 공급망 구조

변화와 시사점」(2024)

「기업의 혁신 활동을 활용한 산업 간 경계 변화 분석」(2023)

「자동차산업 구조 전환에 따른 글로벌 노동시장

영향과 시사점」(2023)